



林产工业
China Forest Products Industry
ISSN 1001-5299, CN 11-1874/S

《林产工业》网络首发论文

题目: 基于 KJ/FKM/KE 的高校阶梯教室座椅设计
作者: 张以晴, 韩大伟, 王昕兵
收稿日期: 2025-06-13
网络首发日期: 2025-08-20
引用格式: 张以晴, 韩大伟, 王昕兵. 基于 KJ/FKM/KE 的高校阶梯教室座椅设计[J/OL]. 林产工业. <https://link.cnki.net/urlid/11.1874.s.20250819.1657.002>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于 KJ/FKM/KE 的高校阶梯教室座椅设计

张以晴 韩大伟 王昕兵*

(内蒙古师范大学, 内蒙古 呼和浩特 010022)

摘要: 本文旨在现代教育背景下探讨如何设计更契合高校学生功能与审美需求的阶梯教室座椅, 以提升学习效率与积极性, 促进课堂交流, 营造安全、舒适、人性化的学习环境。研究首先采用 KJ 法整理需求清单, 构建需求层次结构模型; 继而利用模糊 Kano 模型划分方案层指标的需求属性并确定优先级; 随后通过感性工学提取并量化学生的感性偏好, 为设计实践提供支撑, 最终对方案满意度进行验证。结果显示, KJ 法、模糊 Kano 模型与感性工学的结合可有效指导高校阶梯教室座椅设计, 为同类产品开发提供有益参考。

关键词: 模糊 Kano 模型; 感性工学; 高校阶梯教室座椅; 产品设计; KJ 法

中图分类号: TS664; TS396 文献标识码: A

Design of University Lecture Hall Seating Based on KJ, Fuzzy Kano, and Kansei Engineering Methods

ZHANG Yi-qing HAN Da-wei WANG Xin-bing

(Inner Mongolia Normal University, Hohhot 010022, Inner Mongolia, P.R. China)

Abstract: In the context of modern education, this study explores how to design lecture hall seating that better aligns with the functional and aesthetic needs of university students, aiming to enhance learning efficiency and engagement, promote classroom interaction, and create a safe, comfortable, and user-friendly learning environment. The research first employs the KJ method to compile a comprehensive list of user needs and construct a hierarchical model of requirements. Subsequently, the fuzzy Kano model is used to classify the demand attributes of design criteria and determine their priority levels. Kansei Engineering is then applied to extract and quantify students' affective preferences, thereby informing design practice. Finally, user satisfaction with the proposed design is evaluated. The results indicate that integrating the KJ method, fuzzy Kano model, and Kansei Engineering effectively guides the design of lecture hall seating in higher education settings and provides valuable insights for similar product development.

Key words: Fuzzy Kano model; Kansei Engineering; university lecture hall seating; product design; KJ method

《中国教育现代化 2035》第八条明确提出加快信息化时代教育变革, 包括建设智能化校园, 统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台等^[1]。伴随高等教育教学改革的持续推进及现代信息技术的迅猛发展, 如何在现代教育体系中打造功能完善、兼顾师生双重需求的教室环境, 已成为高校关注的重要议题, 而座椅作为教室空间中的核心构件, 其设计尤为关键。营造一个舒适宜人的教学环境, 不仅关系到教师的教学状态, 也直接影响学生的学习效率。

基金项目: 内蒙古自治区哲学社科规划重点项目(2020NDA052); 内蒙古自治区哲学社科规划一般项目(2021NDB183); 内蒙古师范大学基本科研业务费专项资金资助(2023JBQN039)

作者简介: 张以晴, 女, 研究方向为产品设计、家具设计, E-mail: 446012355@qq.com

***通讯作者:** 王昕兵, 男, 教授, 研究方向为社会设计、民族地区设计创新产业发展研究, E-mail: 754009067@qq.com

收稿日期: 2025-06-13

教室座椅，亦称课椅，是学生日常学习中最常使用的坐具，其不仅是校园座椅的重要组成部分，也是教育家具设计的核心关注对象，同时承载了公共空间产品的功能特性^[2]。随着学生生理和心理需求的不断增长，以及教学模式日益多样化，课椅设计正朝着更复杂和专业的方向发展。本研究通过行为观察和用户体验发现，现行高校阶梯教室座椅在实际使用中存在诸多问题。例如，学生习惯将水杯置于地面，容易因走动而倾倒发出噪声；阶梯教室空间较大，学生往往集中在后排分散就坐，影响教师视线与课堂氛围；带电源插座的位置常被抢占，且座椅联排结构在有学生抖腿时会传导震动，影响邻座同学的专注与舒适度等。针对上述等一系列问题，张欣从用户中心设计的角度提出了教学家具的关键设计方法和案例分析，对中国教育家具实践具有重要借鉴意义。赵鹏等^[3]运用人因工程学原理，通过问卷、实地调研与实验分析，对多媒体教室中的黑板、投影屏、照明与座椅布局等要素进行优化建议，从而提升教学环境的整体性能。在智慧教室背景下，赵凡凡等^[4]对新型教学环境中的课椅功能进行了针对性分析，提出契合数字化需求的座椅设计方案。吴传德^[5]则聚焦于天津地区阶梯教室的采光设计，借助模拟平台与多目标优化方法，构建了参数化计算流程，为教室空间设计提供了科学依据。此外，程曦等^[6]结合美术教室的特定使用需求与人机工程学原则，系统分析了当前桌椅在尺寸、人机匹配和功能性方面的不足，并提出改进策略，为教室家具的专业化发展提供了参考方向。上述研究为高校课椅的智能化、人本化设计提供了重要参考。

目前，关于高校教室座椅的研究相对较少，主要受到主要源于研究关注点的局限、用户接受心理的惯性、调研实施的复杂性，以及跨学科协作的不足等因素影响。多数研究未能充分调研学生与教师的实际需求，尤其忽视了学生在使用过程中的情感偏好与主观体验，也缺乏对用户满意度的定量评估，易导致设计成果与真实需求脱节。基于此，本文以高校阶梯教室座椅为研究对象开展系统化设计探索，旨在为该类产品的优化与创新提供实践参考。

1 研究方法及流程

1.1 研究方法

1.1.1 KJ 法

KJ 法，又称亲和图法（Affinity Diagram），由日本人类学家川喜田二郎（Jiro Kawakita）于 20 世纪 60 年代提出，名称取自其姓名首字母缩写^[7]。该方法是一种用于整理零散信息和观点的有效方法，通过收集与研究对象相关的评价、设想和意见，并以理性且直观的图示方式呈现其复杂的逻辑关系，有助于设计师高效梳理用户调研中获得的繁杂信息，从而快速达成共识^[8]。

1.1.2 Kano 模型

日本学者狩野纪昭（Noriaki Kano）在多年质量管理实践的基础上，受到激励—保健理论（Motivation-Hygiene Theory）启发，于 1984 年提出了 Kano 模型，也被称为“二维品质模式”^[9]。该方法将消费者的需求划分为五类：基本型需求（M）、期望型需求（O）、魅力型需求（A）、无差异型需求（I）和反向型需求（R），以此识别最能提升用户满意度的产品属性，并据此确定各项属性或功能的设计优先级^[10]。其中，基本型需求（M）指产品必不可少的属性或功能，缺失会显著降低用户满意度，而具备则不会显著提升满意度。期望型需求（O）是用户明确期待的功能，具备时满意度明显提升，缺乏则会引发不满。魅力型需求（A）是用户未明确表达但一旦实现便能显著提升满意度的功能，缺失时不会引起不满。无差异型需求（I）无论是否具备均对满意度无明显影响。反向型需求（R）则是指具备该功能反而会降低用户满意度^[11]。五类需求在“具备程度”与“用户满意度”之间的关系可通过坐标图表示，见图 1。

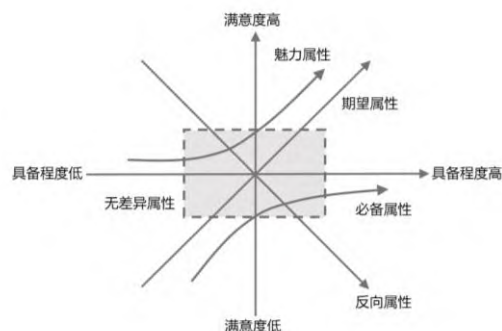


图 1 Kano 模型示意图

Fig.1 Schematic diagram of the Kano model

然而，传统 Kano 模型在应对用户需求的不确定性方面存在局限，难以有效反映用户复杂多变的心理状态^[12]。为此，Lee 与 Huang^[13]提出了模糊 Kano 模型(Fuzzy Kano Model, FKM)，引入区间模糊数 $[0,1]$ 取代传统问卷中单一确定性勾选方式，从而更准确地体现用户对不同需求的优先程度，见表 1。这一模糊方法不仅能更好地应对设计中的不确定性，还能精准筛选关键用户需求，为设计实践提供更科学合理的指导^[14]。

表 1 模糊 Kano 问卷调查表

Tab.1 Fuzzy Kano questionnaire

某属性或功能	满意	理应如此	无所谓	可以接受	不满意
具备		0.7	0.1	0.2	
不具备			0.8	0.1	0.1

1.1.3 感性工学

感性工学 (Kansei Engineering, KE) 由日本广岛大学名誉教授长町三生 (Mitsuo Nagamachi) 于 1970 年首次提出，广泛应用于产品设计领域^[15]。该方法主要研究人与物之间的情感联系，将用户对产品的主观感受转化为可量化的设计参数。感性工学以目标用户的情感需求为核心，弥补了传统设计中感性要素难以量化、缺乏逻辑体系的不足^[16]。设计过程中，设计者可依据所提取的感性词汇，借助李克特量表、SPSS 统计分析、语义差分法等手段，对感性信息进行数值化处理，从而更有效地回应用户的情感诉求^[17]。

综上所述，本研究综合运用 KJ/FKM/KE 构建高校阶梯教室座椅的系统化设计流程。具体而言，首先通过 KJ 法梳理用户需求信息，其后利用模糊 Kano 模型对用户需求属性进行分类归纳，最后借助感性工学提取并量化用户的感性意象，实现多方法协同，优势互补，从而提升设计方案的科学性与用户契合度。

1.2 研究步骤

1) 通过文献资料查阅、座椅生产企业调研及高校学生访谈等方式，梳理高校阶梯教室座椅的功能需求清单。

2) 运用 KJ 法整理得到的功能需求，设计 Kano 模型问卷并发布，随后对调查结果进行分析，明确各功能需求的类型及优先级。

3) 收集并筛选高校阶梯教室座椅外观设计的感性词汇，选定代表性样本，设计问卷并将所得数据输入 SPSS 软件进行量化分析。

4) 综合 Kano 模型分析的功能需求结果与感性工学提取的外观设计要素，对高校阶梯教室座椅展开方案设计。

研究步骤图可见图 2。

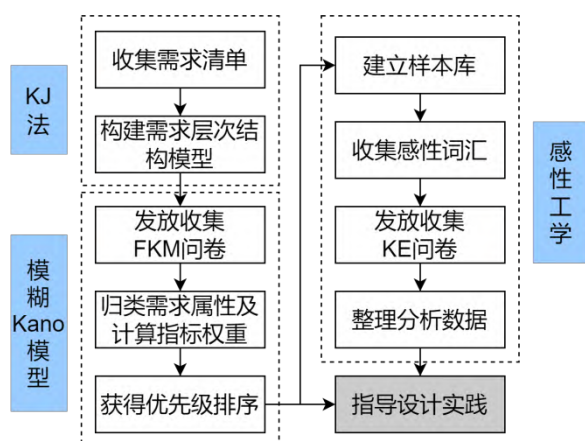


图 2 研究步骤图

Fig.2 Diagram of research steps

2 研究过程及分析

2.1 以 KJ 法构建需求层次结构模型

首先，本研究邀请 2 名高校设计专业教师、2 名从业设计师及 4 名设计专业学生组成调研小组，开展线上与线下相结合的调研工作。同时，面向 20 名全日制普通高校在读学生和 20 名全日制高职院校学生开展一对一访谈，收集高校阶梯教室座椅的设计需求，并将有价值的信息制成需求卡片。在此基础上，对访谈中获取的大量口语化表达进行了整理与提炼，剔除重复内容，梳理各项需求之间的逻辑关系，进行聚合与分类，最终提炼出 12 项方案层指标。

其次，在方案层指标的一级与二级信息命名过程中，本研究引入情感化设计的三层次理论，将上述 12 项需求指标分别归类于产品设计的本能层、行为层与反思层，不仅增强了分类的逻辑性与理论支撑，也有助于挖掘用户的情感需求，实现产品与用户之间的情感共鸣，激发积极的情感体验，建立持续的情感联结，并通过用户反馈不断优化设计^[18]。其中，本能层侧重用户对产品外观的感官直觉反应，聚焦视觉、触觉等感知体验，可命名为“外观特征”；行为层关注产品的功能性与人机交互过程，强调使用中的逻辑与便捷性，可命名为“功能特征”；反思层则体现用户在使用后所形成的整体印象，即通过感官刺激、情绪唤起或体验联想产生情感认同，可命名为“情感特征”。

最后，构建由目标层、准则层和方案层组成的高校阶梯教室座椅设计需求的层次结构模型，见图 3。

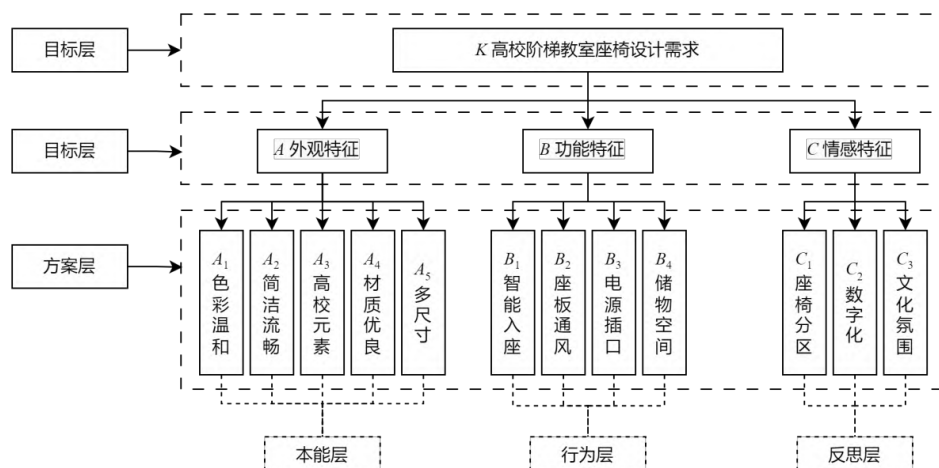


图3 高校阶梯教室座椅设计需求层次结构模型

Fig.3 Hierarchical model of design requirements for university lecture hall seating

2.2 设计与发放 FKM 问卷

将 12 项方案层指标打乱顺序，并分别转化为 FKM 问卷中的相应条目^[19]。随后，以七级李克特量表的形式设计问卷，邀请受访者根据个人真实感受，以模糊区间[0,1]对高校阶梯教室座椅的正面或负面问题进行主观评分。为确保受访者准确理解各项方案层指标，问卷设计中对其逐一进行了释义。此次共发放问卷 221 份，回收有效问卷 187 份，回收率为 84.6%。利用 SPSS 对问卷进行信效度检验，结果显示，问卷的 α 系数为 0.871，显著高于 0.7 的接受标准，表明量表具有较高的内部一致性；KMO 值为 0.834，超过了 0.5 的阈值，表明样本的适用性较高；Bartlett 球形度检验的 P 值小于 0.05，进一步验证了数据间具备良好的相关性。

2.3 归类 FKM 需求属性

问卷将获取受访者对于高校阶梯教室座椅 12 项方案层指标的需求程度，以此为基础进行整理并分类需求属性，具体步骤如下：

1) 构建模糊矩阵，设具备某方案层指标的矩阵为 $X = [0.4, 0.5, 0.1, 0, 0]$ ，不具备时矩阵为 $Y = [0, 0, 0, 0.8, 0.2]$ ，得出交互评价矩阵。

$$S = X^T Y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0.32 & 0.08 \\ 0 & 0 & 0 & 0.4 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0.08 & 0.02 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2) 依据评价矩阵与 FKM 需求分类，可推导出隶属向量 T。

$$T = \left(\frac{0.32}{M}, \frac{0.08}{O}, \frac{0.48}{I}, \frac{0.12}{A}, \frac{0}{R}, \frac{0}{Q} \right)$$

3) 鉴于方案层指标可能关联多个需求属性，需结合隶属向量 T 进行判定。当 T 中某属性的隶属度不小于设定的置信水平 α ($0 \leq \alpha \leq 1$) 时，即可归类为对应属性。例如，当 α 取 0.4，若某需求在“无差异需求”上的隶属度大于 0.4，则判定为无差异需求^[20]。

4) 基于多轮问卷数据的整理，将方案层指标按 M、O、A、I、R 的顺序归类。其中，在 Better-Worse 分析中，设 M_j 、 O_j 、 A_j 、 I_j 为第 j 项需求在各属性下的响应值，并据此应用归类公式完成计算^[21]。

得到具备某具体事项时的满意系数：

$$S_j = \frac{A_j + O_j}{A_j + O_j + M_j + I_j}$$

不具备某具体事项时的不满意系数：

$$D_j = -1 \cdot \frac{O_j + M_j}{A_j + O_j + M_j + I_j}$$

设第 j 项的需求权重为：

$$\omega_j = \max \left(\frac{S_j}{\sum_{j=1}^m S_j}, \frac{|D_j|}{\sum_{j=1}^m |D_j|} \right), (j = 1, 2, 3, \dots, m)$$

如表 2 所列，针对 12 项方案层指标，分别给出了其归属的需求属性类型及相应的满意度 SI 与不满意度系数 DSI 及权重 ω 。

表 2 高校阶梯教室座椅需求归类分析

Tab.2 Classification analysis of university lecture hall seating requirements

目标层及编码	方案层指标	隶属向量						类别	SI	DSI	ω	优先级	
		M	O	A	I	R	Q						
A 外观特征	A ₁	色彩温和	71	52	35	29	0	0	M	0.465	0.658	0.0073	—
	A ₂	简洁流畅	83	65	31	8	0	0	M	0.460	0.791	0.0087	—
	A ₃	高校元素	47	32	57	40	11	0	A	0.476	0.422	0.0048	7
	A ₄	材质优良	69	77	38	3	0	0	O	0.561	0.780	0.0104	1
	A ₅	多尺寸	33	28	69	54	3	0	A	0.519	0.326	0.0040	9
B 功能特征	B ₁	智能入座	26	33	95	33	0	0	A	0.684	0.316	0.0051	6
	B ₂	座板通风	37	74	63	15	0	0	O	0.733	0.534	0.0093	2
	B ₃	电源插口	14	61	70	42	0	0	A	0.700	0.401	0.0067	5
	B ₄	储物空间	31	65	54	37	0	0	O	0.636	0.513	0.0078	4
C 情感特征	C ₁	座椅分区	17	35	84	51	0	0	A	0.636	0.278	0.0042	8
	C ₂	数字化	22	49	73	43	0	0	A	0.652	0.326	0.0051	6
	C ₃	文化氛围	37	55	72	23	0	0	A	0.679	0.492	0.0079	3

由表 2 可见,除基本型需求(M)因其必须满足而不参与排序外,高校阶梯教室座椅的各项用户需求按优先级排序为: $A_4 > B_2 > C_3 > B_4 > B_3 > B_1 = C_2 > A_3 > C_1 > A_5$ 。其中, A_4 材质优良和 B_2 座板通风位列前两位,说明它们是学生最关注、最迫切需要被满足的属性,应在设计中优先考虑和落实。其次, C_3 文化氛围、 B 储物空间、 B_3 电源插口虽不具备绝对刚需特征,但优先级仍较高。这类需求在当前设计中长期未被满足,使用户已产生对问题的麻木^[22],若加以实现,有可能显著提升产品吸引力,应在设计中尽可能予以实现和优化。相较之下, B_1 智能入座、 C_2 数字化、 A_3 高校元素、 C_1 座椅分区和 A_5 多尺寸优先级较低,对大多数用户整体满意度的影响较小,更多地体现为满足特定人群的个性化需求,或可能带来意外的使用惊喜。

综上,在具体分类维度中,外观特征的需求排序为 A_4 材质优良 $> A_3$ 高校元素 $> A_5$ 多尺寸;功能特征为 B_2 座板通风 $> B_4$ 储物空间 $> B_3$ 电源插口 $> B_1$ 智能入座;情感特征则为: C_3 文化氛围 $> C_2$ 数字化 $> C_1$ 座椅分区。需要指出的是, A_3 高校元素虽然具备一定的文化象征意义,但调查中出现了 11 例反向型需求(R),表明部分学生对此存在明显抵触,加入该设计反而可能引发负面反馈。 A_5 多尺寸则出现了 54 例无差异型需求(I),说明该特征对相当一部分数学生而言可有可无。因此,综合考虑实际效用与用户感知,本研究在后续设计实践中决定暂不采纳 A_3 高校元素设计建议,而对 A_5 多尺寸仅作小规模处理与补充。

2.4 建立高校阶梯教室座椅样本库

本研究通过高校阶梯教室座椅生产厂家、网络平台、相关文献、设计类网站及购物网站等多种渠道收集座椅样本,共计获得 76 个初始样本。随后运用 KJ 法对样本进行整理、归类与合并筛选,最终保留在 A、B、C 三个维度上均具代表性的 15 个典型样本,以确保样本选取的全面性与客观性。具体样本信息见表 3。

表 3 高校阶梯教室座椅样本

Tab.3 Samples of university lecture hall seating

样本					
样本图					
序号	样本 1	样本 2	样本 3	样本 4	样本 5

样本图					
序号	样本 6	样本7	样本 8	样本 9	样本 10
样本图					
序号	样本 11	样本12	样本 13	样本 14	样本 15

2.5 收集和确定高校阶梯教室座椅感性词汇

感性词汇是用户对产品主观感受的语言表达,具有较强的代表性,其选择将直接影响感性工学分析的有效性^[23]。为提取适用于高校阶梯教室座椅设计的感性词汇,首先通过文献调研、座椅生产厂商信息、设计师访谈及网络用户评价等渠道,广泛收集与教室座椅相关的感性描述词,共获得初步词汇 92 个。其次,依据词义特征,将这些词汇归入前述目标层所设定的 A、B、C 三个维度。在此基础上,邀请 2 位设计专业人员及 4 位学生代表采用 KJ 法对词汇进行筛选和整合,最终筛选出具有代表性的感性词汇共 18 个。最后,开展针对这 20 个词汇的问卷调查,从中选择最能表达高校阶梯教室座椅感受的词汇。根据用户选择的频次,对感性词汇进行统计与排序,最终筛选出 6 组高频感性词,分别为“现代的一传统的”“亲切的一冷淡的”“舒适的一难受的”“简洁的一复杂的”“放松的一紧张的”及“智能的一机械的”。这 6 组词汇作为后续感性工学分析中的核心评价维度,为座椅外观特征的进一步感性认知研究提供依据。

2.6 设计与发放 KE 调查问卷

运用语义差分法,将前期筛选出的 15 个高校阶梯教室座椅样本与 6 组感性词汇结合,构建李克特 7 级量表。其中,感性评价得分设置为从-3 到 3 的连续区间,-3 表示被调查者的感性认知更倾向于左侧形容词,3 则表示更倾向于右侧形容词,0 表示中性或无明显倾向。以此构建高校阶梯教室座椅的语义差分调查问卷,用于量化用户对座椅外观特征的主观感受。以“样本 1”为例,其量表可见表 4。

表 4 语义差分量表

Tab.4 Semantic differential scale

样本	感性意象评价								
	现代的	-3	-2	-1	0	1	2	3	传统的
	亲切的	-3	-2	-1	0	1	2	3	冷淡的
	舒适的	-3	-2	-1	0	1	2	3	难受的
	简洁的	-3	-2	-1	0	1	2	3	复杂的
	放松的	-3	-2	-1	0	1	2	3	紧张的
	智能的	-3	-2	-1	0	1	2	3	机械的

面向高校学生发放语义差分调查问卷,共计发放 163 份,回收有效问卷 155 份,有效回收率为 95.1%。对回收的有效数据进行统计分析,计算各样本在感性词汇维度上的平均得分,具体结果如表 5 所示。

表 5 高校阶梯教室座椅样本语义平均值

Tab.5 Semantic mean values of university lecture hall seating samples

样本 序号	感性词汇					
	现代的一 传统的	亲切的一 冷淡的	舒适的一 难受的	简洁的一 复杂的	放松的一 紧张的	智能的一 机械的

1	1.93	0.25	-0.47	1.73	1.32	-0.95
2	1.39	1.24	1.74	-1.03	1.58	0.31
3	1.02	0.48	-0.76	1.28	-0.87	-1.65
4	1.85	0.31	2.03	-1.57	1.68	1.54
5	0.86	-0.81	-1.42	1.76	-1.37	-1.79
6	1.77	1.14	1.53	1.34	1.33	1.42
7	-1.79	-1.64	-1.38	1.31	-1.56	-2.48
8	1.68	1.74	1.25	1.14	1.64	-1.86
9	1.35	1.73	1.78	-1.68	1.79	-1.47
10	0.48	0.83	1.57	0.50	1.27	-1.33
11	-0.63	-0.84	-1.47	1.64	-1.30	-2.12
12	1.06	1.27	0.68	1.31	0.57	-1.67
13	1.82	-0.73	-1.29	1.63	-0.71	-2.11
14	0.92	0.47	-1.04	1.49	0.73	-1.57
15	1.07	-1.13	-1.77	1.36	-1.58	-2.52

2.7 数据整理和分析

借助 SPSS 软件对回收问卷数据进行信度和效度检验，结果显示 α 系数为 0.769，大于 0.7，表明问卷具有较好的内部一致性与信度；KMO 检验值为 0.869，说明样本数据适合进行因子分析；Bartlett 球形度检验的 P 值为 0.000，小于 0.050，差异显著，表明变量之间存在较强的相关性，数据呈正态分布^[24]。基于此，进一步采用主成分分析法对数据进行降维处理，其解释的总方差详见表 6。

表 6 解释的总方差

Tab.6 Total Explained Variance

成分	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积/%	总计	方差百分比	累积/%
1	2.897	48.277	48.277	2.897	48.277	48.277
2	1.593	26.564	74.838	1.593	26.564	74.838
3	0.943	15.715	90.553	/	/	/
4	0.336	5.598	96.151	/	/	/
5	0.194	3.238	99.389	/	/	/
6	0.037	0.611	100.000	/	/	/

由表 6 可知，主成分分析共提取出两个初始特征值大于 1 的主成分：成分 1 的特征值为 2.897，贡献率为 48.277%；成分 2 的特征值为 1.593，贡献率为 26.564%，两者累计贡献率达到 74.838%。这表明前两个因子即可有效概括 15 个样本在感性词汇评价上的大部分信息，较为准确地反映了学生对高校阶梯教室座椅的感性认知特征。

进一步将核心感性词汇降维为主成分 1 与主成分 2，结果如表 7 所示。根据旋转后的成分载荷矩阵可见，主成分 1 主要集中在“现代的一传统的”“舒适的一难受的”“简洁的一复杂的”“智能的一机械的”四个维度，反映出座椅在视觉风格和功能特征方面的整体感知，可命名为“理性感知因子”；而“亲切的一冷淡的”与“放松的一紧张的”则主要归入主成分 2，代表学生对座椅造型风格所产生的情感倾向与心理态度，可命名为“情绪反应因子”。

表 7 成分矩阵

Tab.7 Component matrix

感性词汇	成分	
	1（理性感知因子）	2（情绪反应因子）

现代的	0.82	0.15
亲切的	0.18	0.76
舒适的	0.65	0.34
简洁的	0.79	-0.20
放松的	0.22	0.75
智能的	0.74	-0.11

从表中可以看出，高校阶梯教室座椅在外观层面上，“现代的”“亲切的”“简洁的”“放松的”“智能的”等感性特征较为契合高校学生的主观认知偏好。同时也反映出，学生对当前座椅在功能与设计上的表现已逐渐感到不满，尤其对“智能化”与“现代感”方面表现出更高期待。这一趋势说明，高校学生对审美和使用体验的要求正在不断提高，亟需在座椅的科技应用与设计表达上实现创新。因此，本研究在后续的设计实践中，将重点融入“智能的”与“现代的”要素，以回应用户新型诉求，并为新一代高校阶梯教室座椅的设计提供一定的参考。

3 设计实践

3.1 高校阶梯教室座椅设计方案

综合前文 KJ/FKM/KE 提炼出的方案层指标和感性词汇，本研究绘制了高校阶梯教室座椅的设计策略结构图（见图 4），并据此展开后续设计工作。

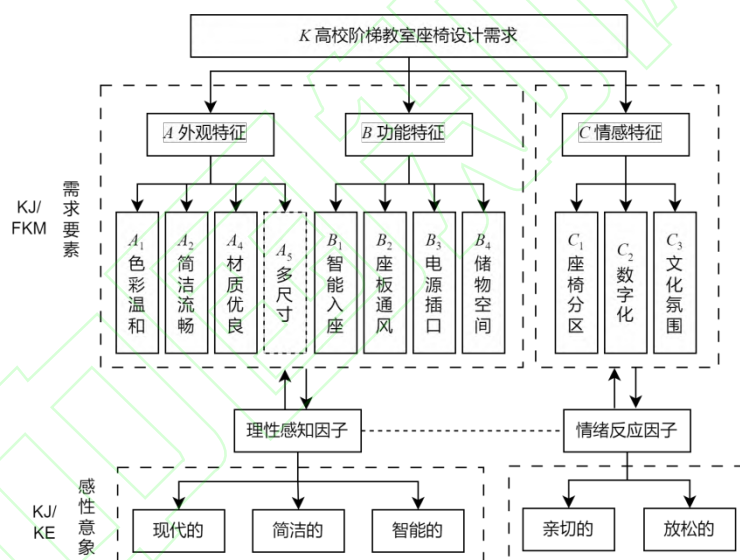


图 4 高校阶梯教室座椅设计策略结构图

Fig.4 Structure diagram of design strategies for university lecture hall seating

在感性词汇的定位方面，对于理性感知因子，“现代的”体现为对当前科技与材料语言的呈现，如流畅的曲线轮廓、触控操作界面等设计元素；“简洁的”强调线条利落、构件数量精简，功能与造型有机统一，同时在视觉层级上保持清晰明确，摒弃冗余装饰；“智能的”则代表座椅具备感知与响应使用状态的能力，例如自动翻折、占座检测，以及支持 USB—C 充电接口、NFC 考勤识别等功能配置。对于情绪反应因子，“亲切的”意指座椅在观感与触感上传递温暖、不疏离的印象，表现为良好的曲面包裹感、圆润柔和的边缘处理及易于清洁的材料选择；“放松的”则强调支持身体舒展的坐姿体验，参考高国荣等人关于阶梯教室座椅人机参数的研究成果，采用背座夹角约为 103° 、座面略前高后低（ $2\sim 3^{\circ}$ ）的结构设置，并辅以具备一定弹性与回弹性的材质，以提升使用舒适度。

在外观层面，方案采用柔和暖木色调（ A_1 ），并以连续曲面勾勒侧板，营造简洁流畅的造型（ A_2 ）；座板与靠背沿用原有木材，其余部件同样选用木质材料，确保整体色彩温润且

统一(A₄)。多尺寸需求并非所有用户关注,故仅少量配置加大号座椅以满足差异化使用(A₅)。功能方面,网面减震座板不仅提升透气性(B₂),还具备良好的缓冲性能,有助于减弱因同排学生抖腿等动作所产生的震动干扰,从而营造更加安静舒适的学习环境;侧置小平台集成交互界面(B₁)与微储物区(B₄),支持在线选座、智能入座及教师考勤,便于引导学生集中就座;平台下方设 65 W 供电口(B₃),解决笔记本充电问题。情感设计上,在延续数字化风格的同时(C₂),侧板嵌入 LED 显示屏,用于座位分区指引(C₁)、情绪激励与文化氛围营造(C₃)。所有设计要素已导入 Maxon Cinema 4D 26 完成数字建模,效果见图 5。



图 5 高校阶梯教室座椅设计效果图

Fig.5 Rendered design of university lecture hall seating

针对 LED 显示屏的内容,本研究初步制作了 4 张示意图,用于营造课堂氛围并标识座位分区,详见图 6。



图 6 LED 显示屏内容示意图

Fig.6 Illustrative diagram of LED display content

3.2 设计评价

为验证基于 KJ/FKM/KE 方法所形成的高校阶梯教室座椅设计方案的可行性,本研究通过发放评价问卷对其合理性进行检验^[25]。本次评价对象为前期参与用户调研的多所高校学生,共计 34 人。问卷内容围绕前期确立的需求指标与本次创新设计特征,采用 5 点李克特量表进行匹配度评价,以便受访者直观理解并进行判断。从收集的数据来看,所有设计指标得分均高于 3 分,表明整体设计获得用户较高认可,说明 KJ/FKM/KE 方法在指导此类座椅设计中具有良好适用性。评价结果详见图 7。

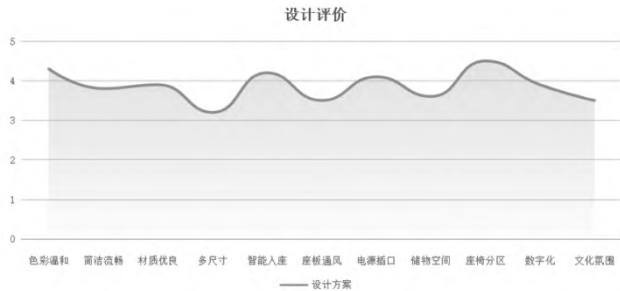


图 7 设计评价图

Fig.7 Design evaluation chart

4 结语

高校教室座椅作为教学空间的重要组成,其设计直接关系到学生的学习效率与课堂体验。本文基于 KJ 法、模糊 Kano 模型与感性工学,系统梳理并量化了学生的功能需求与感性偏好,提出了具有实践意义的阶梯教室座椅设计方案。研究表明,材质优良和座板通风等要素对用户满意度影响较大,“现代的”“亲切的”“简洁的”“放松的”“智能的”等感性特征更贴合学生偏好。

尽管本研究在方法与实践方面取得了一定成效,但仍受样本区域与数量限制。由于目前仅为概念设计方案,故用户使用体验评价无法准确获取,后续研究将进行实物制作并邀请用户体验以获取使用评价。此外,后续可结合更多客观测试手段与多样化数据来源,进一步提升设计的科学性与适用性,为高校教学环境优化提供更具价值的参考。

参考文献

- [1] 中共中央国务院印发《中国教育现代化 2035》[N].人民日报,2019-02-24(001).
- [2] 张欣.教室座椅创新设计思考[J].包装工程,2012,33(22):33-36.
- [3] 赵鹏,慕光宇,潘澜澜.基于人因工程学的多媒体教室设施优化[J].装备制造技术,2016,(12):160-162.
- [4] 赵凡凡,王琛,赵唯嘉,等.基于智慧课堂的座椅设计研究[J].艺术科技,2019,32(07):49-50.
- [5] 吴传德.基于多目标优化的天津地区阶梯教室采光环境设计研究[D].天津:天津大学,2020.
- [6] 程曦,徐伟.基于人机工程学的美术教室桌椅设计分析[J].家具,2025,46(01):93-98.
- [7] 東大 IPC. KJ 法とは? メリットやデメリット、やり方・手順を解説[EB/OL]. Tokyo: UTokyo Innovation Platform Co., Ltd., 2022-05-30.
- [8] BORJESSON F, JANSSON J. Collaborative innovation with customers and users: the evaluation of KJ-method in the early stages of product development[J]. Journal of Engineering and Technology Management, 2018, 49: 1-9.
- [9] KANO N. Attractive quality and must-be quality[J]. The Journal of Japanese Society for Quality Control, 1984, 14(02): 147-156.
- [10] 侯智, 陈世平. 基于 Kano 模型的用户需求重要度调整方法研究[J]. 计算机集成制造系统, 2005, (12): 1785-1789.
- [11] 杨欣悦, 尹晶萍, 刘晓波, 等. 基于 KANO 模型的城市滨湖公园游憩需求研究[J]. 森林防火, 2023, 41(04): 181-189.
- [12] 韩大伟, 呼斯乐. 基于模糊 Kano 模型的适老化床头柜魅力属性研究[J]. 林产工业, 2025, 62(01): 46-52.
- [13] LEE Y C, HUANG S Y. A new fuzzy concept approach for Kano's model[J]. Expert Systems with Applications, 2009, 36(03): 4479-4484.
- [14] 孟庆良, 何林. 基于模糊 KANO 模型的质量属性分类方法及其应用[J]. 工业工程, 2013, 16(03): 121-125.
- [15] NAGAMACHI, MITSUO. Innovations of Kansei Engineering[M]. CRC Press, 2010.
- [16] 邢志鹏. 基于 KANO 模型和感性工学的适老化坐便器研究[J]. 家具与室内装饰, 2023, 30(05): 86-91.
- [17] 刘冠宇, 孙薇. 基于感性工学的视障者色彩识别辅助产品设计研究[J]. 工业设计, 2022, 196(11): 68-70.
- [18] HO A G, SIU K W M G. Emotion design, emotional design, emotionalize design: a review on their relationships from a new perspective[J]. The Design Journal, 2012, 15(01): 9-32.
- [19] 夏海, 宋菲菲, 李克忠, 等. 基于整合模糊 KANO-IPA 分析的 SOHO 办公桌设计[J]. 林产工业, 2023, 60(08): 47-53.
- [20] 刘晶, 冯海琪, 宋秀秀, 等. 基于 FKM-SEM 模型的陪护式儿童输液坐具设计研究[J]. 包装工程, 2025, 46(10): 199-207.
- [21] BERGER C, BLAUTH R, BOGER D. Kano's methods for understanding customer-defined quality[J]. Center for Quality Management Journal, 1993(04): 3-36.
- [22] 邹碧华. 法院的可视化管理[M]. 北京: 法律出版社, 2017: 81.
- [23] 张浩, 张雯. 感性要素为导向的儿童餐具创新设计研究[J]. 包装工程, 2021, 42(20): 202-209.
- [24] 李明. 用户需求驱动下立式空调形态美度评价与优化方法研究[D]. 上海: 华东理工大学, 2022.
- [25] 谭雨婕, 杨昕妍, 张仲凤, 等. 基于 AHP-TOPSIS 法的儿童卧房家具设计研究[J]. 林产工业, 2023, 60(04): 69-74.